

choptuik_ac_bc · theorems12 · github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о структурном барьере: алгебраические книги не могут выбрать $\pi/7$

Элиминационный идеал = 0 · PSLQ-нуль с позитивными контролами · трансцендентность $\pi/7$

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 10 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	brick_selection.py · Gröbner + PSLQ, 50/100/200 знаков
Вердикт:	einstein_direct/results/ q1_brick_selection.json
Статус:	ДОКАЗАНА (L1 точно + L3 теорема; L2 — контролируемый нуль)

Аннотация

Монография фиксирует теорему о структурном барьере кампании OPEN9 v19: алгебраическая книжная башня исправленной системы не может выбрать выживший кирпич $\delta_C = \pi/7$. Трёхуровневый нулевой тест идёт от точного алгебраического слоя (элиминационный идеал книжной системы в $\mathbb{Q}[\delta]$ нулевой — вычисление Грёбнера), через слой целочисленных соотношений (PSLQ по $[1, d, \dots, d^8]$ при $d = \pi/7$ на 50/100/200 знаков ничего не находит, тогда как контроли восстанавливают известные внутрисекторные соотношения), к слою трансцендентности ($\pi/7$ трансцендентно, поэтому никакой ненулевой полином над $\mathbb{Q}$ не может обратиться в нуль в этой точке).

L1 + L3 дают барьер: отбор может войти только через трансцендентный инвентарь книг $\{\pi, \ln(16/9)\}$ — конечно-амплитудную монодромию или бэрри-голономию. Данные согласны: тик не выбирает кирпич (немонотонен, минимум на $k = 12$), а бэрри-замыкание +0.062% — наблюдение с оговоркой о множественных проверках. Приведены таблицы протокола, следствия, честные оговорки и команды воспроизведения.

Ключевые слова: структурный барьер, отбор кирпича, $\delta_C = \pi/7$, элиминационный идеал, PSLQ, трансцендентность, Линдеман–Вейерштрасс, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
4.1. L1: элиминационный идеал нулевой.....	2
4.2. L2: PSLQ и контроли.....	3
4.3. L3: трансцендентность.....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	6

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Введение

Десятая монография цикла фиксирует теорему о структурном барьере: машинно доказанное утверждение, что алгебраическая книжная башня исправленной системы не может выбрать выживший кирпич $\delta_C = \pi/7$. Результат закрывает вопрос № 1 OPEN9 (машина `brick_selection.py`) трёхуровневым нулевым тестом — алгебраическая элиминация, поиск целочисленных соотношений PSLQ и трансцендентный аргумент — и тем самым переадресует вопрос отбора двум легитимным механизмам вне алгебраического сектора: конечно-амплитудной монодромии и бэрри-голономии.

Теорема — честный отрицательный результат кирпичной программы, и серия записывает его с тем же статусом, что и положительные теоремы: книги определяют, как движутся часы, когда δ задан (монографии № 1, № 2, № 7), но ничто в алгебраическом секторе не фиксирует сам δ . Каждый слой нулевого теста воспроизводим, и контрольные эксперименты демонстрируют, что метод нашёл бы соотношения, будь они.

2. Обозначения и постановка

Кирпичный параметр δ входит в исправленную систему через аддитивную конвенцию $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$; книги — часовая семья $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2)$ (монография № 2) и кольцевая нормировка. Выживший кирпич $\delta_C = \pi/7$ принадлежит септимальному спинорному сектору ($b_C = \pi^2/98$, фаза $\pi/7$); вопрос — какой механизм, если вообще какой-то, выделяет это значение.

Прощупываются три уровня. L1 (алгебраическое замыкание): накладывает ли книжная система какое-либо полиномиальное условие на δ ? Инструмент — грёбнерова элиминация в $\mathbb{Q}[\delta]$. L2 (целочисленные соотношения): связано ли $\delta_C = \pi/7$ с известными трансцендентными константами программы рациональным полиномом степени ≤ 8 ? Инструмент — PSLQ на 50/100/200 знаков. L3 (трансцендентность): классический аргумент, основанный на теореме, о том, каким алгебраическим уравнениям $\pi/7$ может удовлетворять вообще.

3. Формулировка теоремы

Теорема 10 (структурный барьер). Алгебраический книжный сектор исправленной системы оставляет кирпич свободным:

(L1) элиминационный идеал книжной системы в $Q[\delta]$ нулевой:

$$(\kappa(\delta) + \delta^2/2 - 2, \tau^*(\delta)(4 - \delta^2) - 27) \cap Q[\delta] = \{0\} \quad (10.1)$$

— никакого полиномиального условия на δ из книг не следует (машинное вычисление Грёбнера в lex-порядке);

(L2) PSLQ по базису $[1, d, d^2, \dots, d^8]$ при $d = \pi/7$ на 50, 100 и 200 знаках не находит соотношений; контроли метода восстанавливают известные внутрисекторные соотношения ($\pi/7$ против $7\pi/30$: оба кратны π ; $\ln(16/9) = 4\ln 2 - 2\ln 3$), поэтому отрицательный результат — не артефакт точности;

(L3, теорема) $\pi/7$ трансцендентно (Линдеман–Вейерштрасс: π трансцендентно, а деление на алгебраическое 7 сохраняет трансцендентность); следовательно, никакой ненулевой полином $P \in Q[x]$ не может иметь $\pi/7$ корнем;

(заключение) L1 + L3 дают структурный барьер: алгебраическая книжная башня сама по себе не может выбрать $\delta_C = \pi/7$. Трансцендентный инвентарь книг — $\{\pi$ (бэрри-форма κ_C и спинорные кванты $7\pi/30$), $\ln(16/9)$ (гексаикл-часы $6\ln(16/9)$)}; отбор может войти только через конечно-амплитудную монодромию (вопросы № 2/№ 8) или через бэрри-голономию (s4_berry_one_brick).

4. Схема машинного доказательства

4.1. L1: элиминационный идеал нулевой

Машина собирает книжные полиномы в $Q[\delta]$ — $\kappa(\delta) + \delta^2/2 - 2$ и $\tau^*(\delta)(4 - \delta^2) - 27$ — и вычисляет лексикографический грёбнеров базис с δ последней переменной. Элиминационный идеал (пересечение с $Q[\delta]$) — нулевой: оба генератора вовлекают δ только в комбинации со свободными часовыми переменными, и ни один элемент идеала не зависит от одного δ . Книги, следовательно, ограничивают часы при

заданном δ , но ничего не говорят о δ — в точности содержание теоремы о кирпичной лестнице (монография № 2), теперь выраженное элиминационным языком.

4.2. L2: PSLQ и контроли

PSLQ ищет целочисленные соотношения среди $[1, d, \dots, d^8]$ при $d = \pi/7$ с 50, 100 и 200 рабочими знаками: их нет ни на одной ширине. Две контроли валидируют инструмент: (a) пара $(\pi/7, 7\pi/30)$ — оба суть рациональные кратные π , и PSLQ восстанавливает соотношение по $[1, \pi, \pi/7, 7\pi/30]$; (b) пара $(\ln(16/9), \ln 2, \ln 3)$ — PSLQ восстанавливает $4\ln 2 - 2\ln 3 - \ln(16/9) = 0$. Отрицательный результат при $\pi/7$ — подлинное отсутствие, а не сбой точности.

4.3. L3: трансцендентность

Теорема Линдемана–Вейерштрасса влечёт трансцендентность π ; $\pi/7$ тогда тоже трансцендентно (деление на алгебраический ненулевой 7). Следовательно, для каждого ненулевого $P \in \mathbb{Q}[x]$ выполнено $P(\pi/7) \neq 0$. В сочетании с L1 ни одно алгебраическое уравнение, которое книги могли бы наложить — даже в принципе, на любой степени, — не может быть удовлетворено $\pi/7$: барьер структурный, а не вопрос степени или точности.

Таблица 10.1. Трёхуровневый нулевой тест (q1)

Уровень	Инструмент	Исход
L1 алгебраический	грёбнерова элиминация в $\mathbb{Q}[\delta]$	элиминационный идеал = $\{0\}$
L2 целочисленные соотношения	PSLQ, $[1..d^8]$, 50/100/200 знаков	соотношений нет; контроли позитивны
L3 трансцендентность	Линдeman–Вейерштрасс	$\pi/7$ трансцендентно; алгебраических корней нет
Заключение	L1 + L3	структурный барьер: книги не могут выбрать $\pi/7$

5. Числовые результаты

Таблица 10.2. Протокол PSLQ и контроли

Цель	Базис	Знаки	Результат
$d = \pi/7$	$[1, d, \dots, d^8]$	50 / 100 / 200	соотношений нет
контроль: $\pi/7$ и $7\pi/30$	$[1, \pi, \pi/7, 7\pi/30]$	50	соотношение восстановлено (оба кратны π)
контроль: $\ln(16/9)$	$[\ln(16/9), \ln 2, \ln 3]$	50	$4\ln 2 - 2\ln 3 - \ln(16/9)$ $= 0$ восстановлено

Слой согласия с данными завершает картину: препятствие тика не выбирает кирпич (немонотонно, минимум на $k = 12/14$ — монография № 2), тогда как бэрри-экранирование замыкает $\ln(\tau^*)$ до $+0.062\%$ при δ_C (монография № 7). Последнее — наблюдение с оговоркой о множественных проверках: один кирпич из просканированной лестницы оказался замыкающим книгу, и замыкание записано как совместимость, а не как принцип отбора.

6. Следствия

Следствие 10.1 (вопрос отбора трансцендентен). Любой будущий механизм отбора δ_C должен действовать через трансцендентный инвентарь книг $\{\pi, \ln(16/9)\}$ — через конечно-амплитудную монодромию (программа DSS, вопросы № 2/№ 8) или через бэрри-голономию. Алгебраические уточнения книг внести вклад не могут.

Следствие 10.2 (честный статус кирпича). Септимальный сектор ($b_C = \pi^2/98$, фаза $\pi/7$) остаётся независимым входом программы: всё, что серия доказывает о часах, верно для любого δ по закону лестницы, и кирпич входит только через бэрри-замыкание книги. Это честное разделение труда между алгеброй и спинорными данными.

Следствие 10.3 (фальсифицируемая граница). Барьер сам фальсифицируем: единственное полиномиальное соотношение над $\mathbb{Q}$, вовлекающее δ_C и книжные константы, — сертифицированное любой будущей машиной — нарушило бы $L1/L2$

и опрокинуло теорему. Трёхуровневый протокол переиспользуем при каждом будущем усилении башни.

7. Честные оговорки

L1 точно для книжной системы в записи (часовая семья и кольцевая нормировка); будущее усиление башни могло бы в принципе добавить новые книги, и элиминацию придётся перезапустить — теорема доказана для текущего алгебраического сектора. L2 — поиск ограниченной степени и ограниченной точности: соотношения степени > 8 или с атипично большими коэффициентами были бы пропущены; контроли ограничивают правдоподобную чувствительность, но не доказывают полноту. L3 использует трансцендентность π ; любой аргумент, заменяющий $\pi/7$ алгебраическим суррогатом, обнулил бы его. Оговорка о множественных проверках бэрри-замыкания записана в вердикте и в монографии № 7: замыкание $+0.062\%$ — свидетельство совместимости, а не отбора. Наконец, барьер не утверждает, что δ_C ошибочен, — только что его обоснование лежит вне алгебраических книг.

8. Воспроизводимость

Таблица 10.3. Протокол воспроизведения теоремы 10

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 brick_selection.py</code>	results/q1_brick_selection.json (нулевой тест L1/L2/L3)
2	<code>python3 brick_scan_tick.py</code>	results/brick_scan_tick.json (данные не-отбора тиком)
3	<code>python3 s4_berry_one_brick.py</code>	бэрри-замыкание $+0.062\%$ (слой наблюдения)
4	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты q1 включены)

Машина q1 выполняется за секунды (детерминированно, офлайн, BLAS = 1). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/brick_selection.py`; `einstein_direct/results/q1_brick_selection.json` (OPEN9 v19, вопрос № 1).
- [2] Там же: `einstein_direct/brick_scan_tick.py`; `einstein_direct/results/brick_scan_tick.json` (не-отбор тиком).
- [3] Там же: `einstein_direct/s4_berry_one_brick.py` (наблюдение бэрри-замыкания).
- [4] Там же: `einstein_direct/README_EN.md` §§29–30.
- [5] Монографии № 2, № 7 цикла `theorems12`.
- [6] F. Lindemann. Über die Zahl π . Math. Ann. 20, 213–225 (1882); K. Weierstrass. Zu Lindemann's Abhandlung. Math. Ann. 52, 213–226 (1885) — трансцендентный костяк слоя L3.